

רכיבים קשירים היטב בגרף

חזרה קצרה | גרף רכיבים | תרגילים

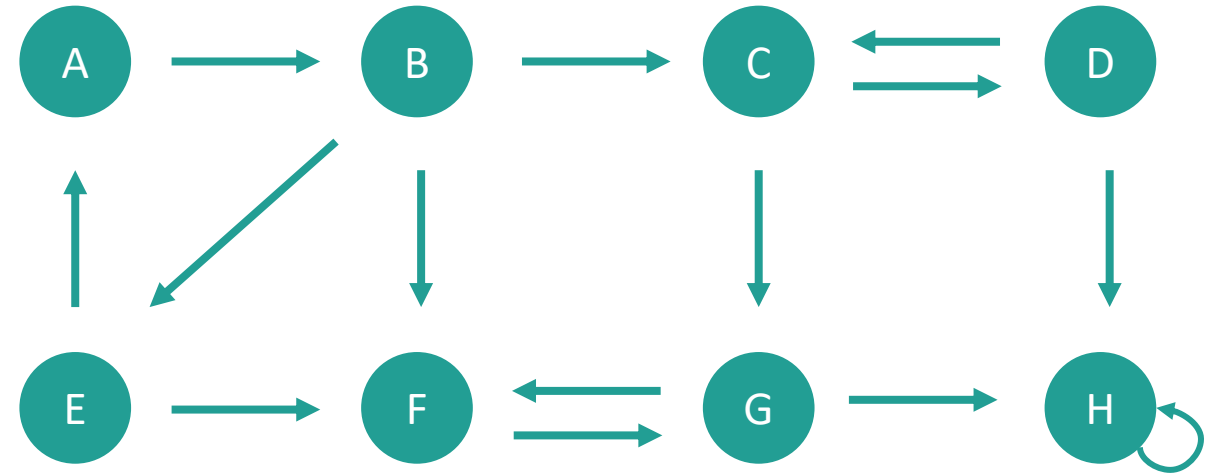
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output



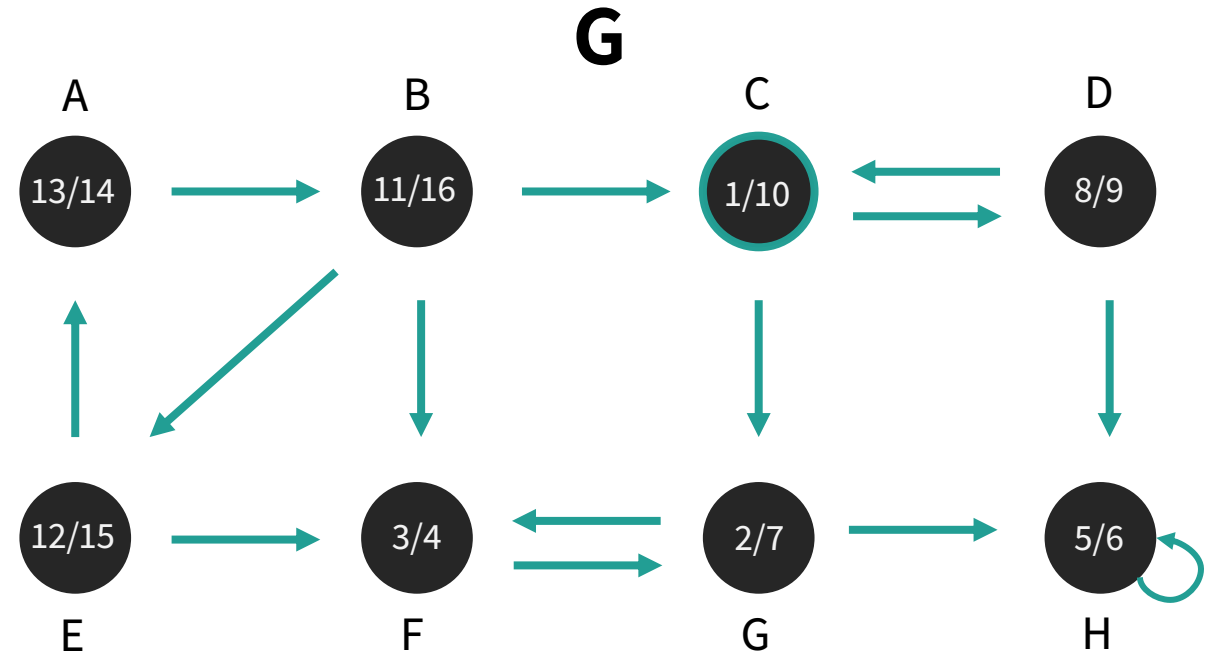
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output



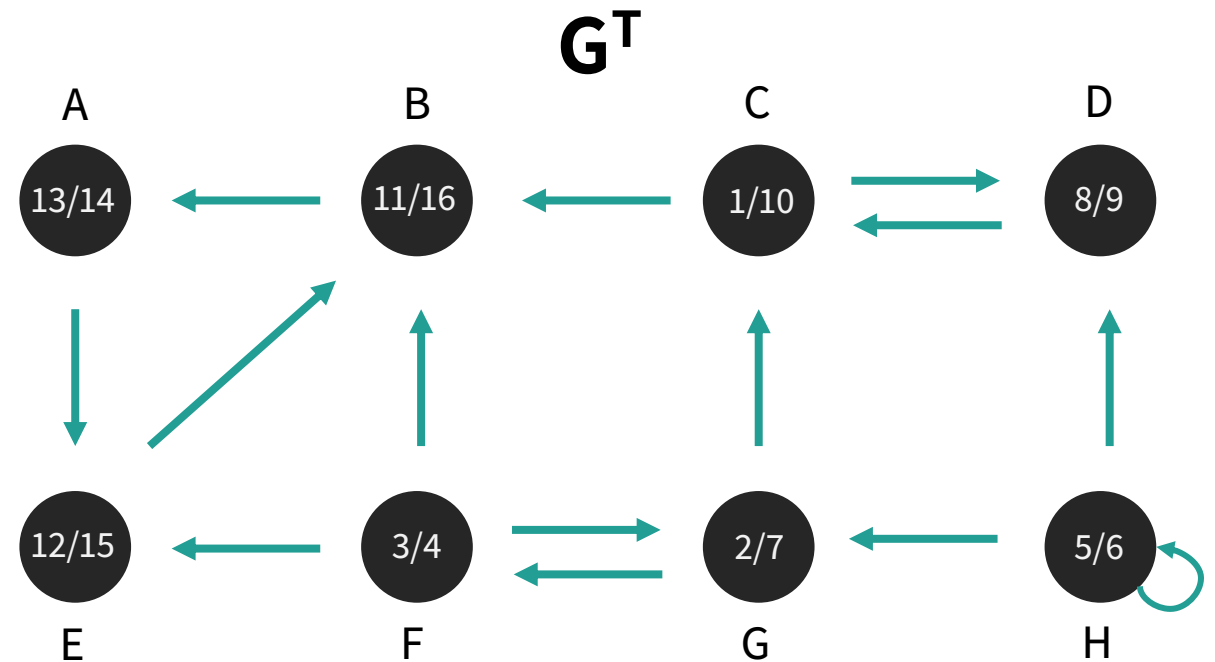
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output



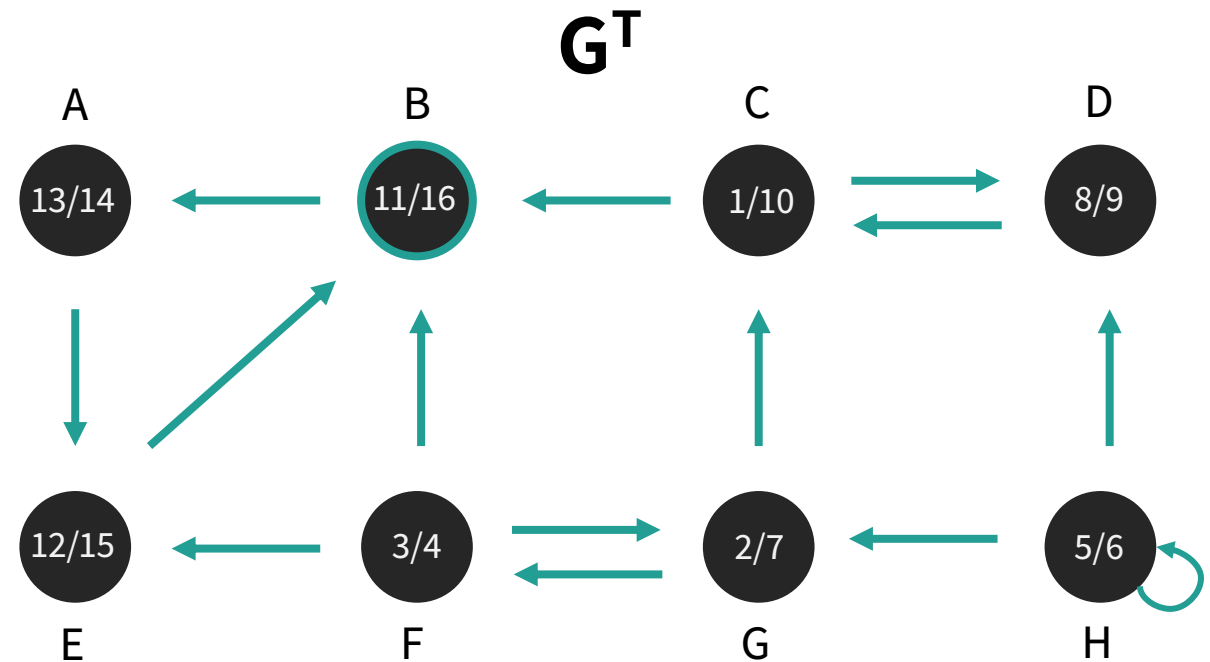
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output



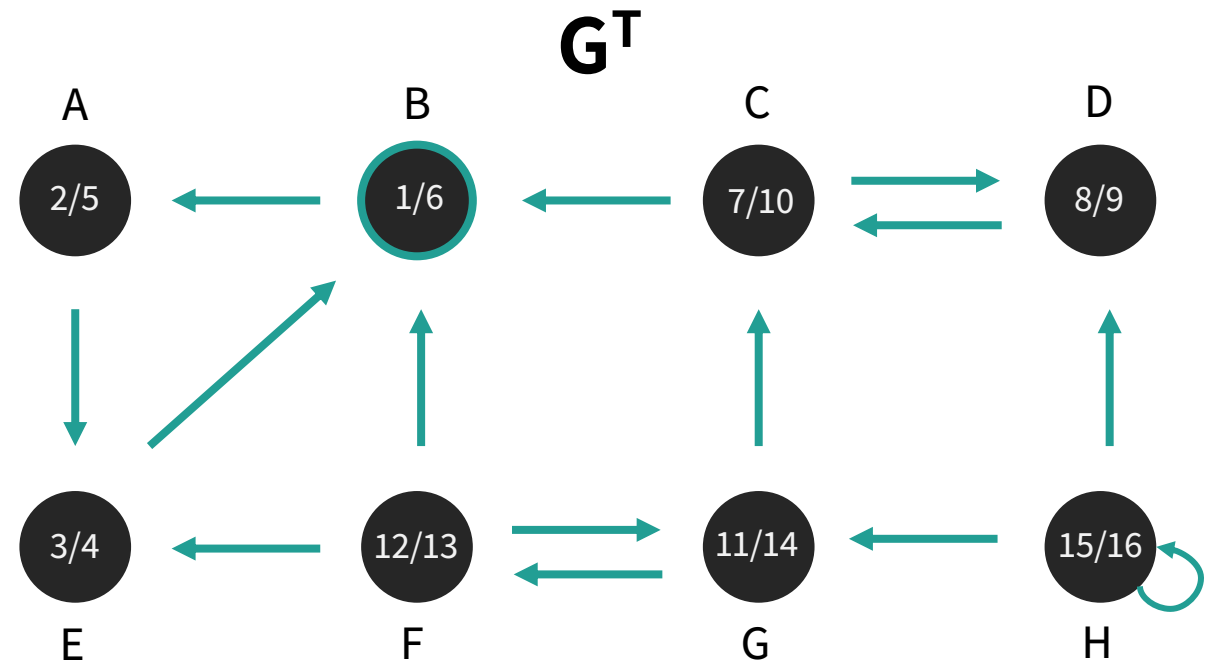
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output



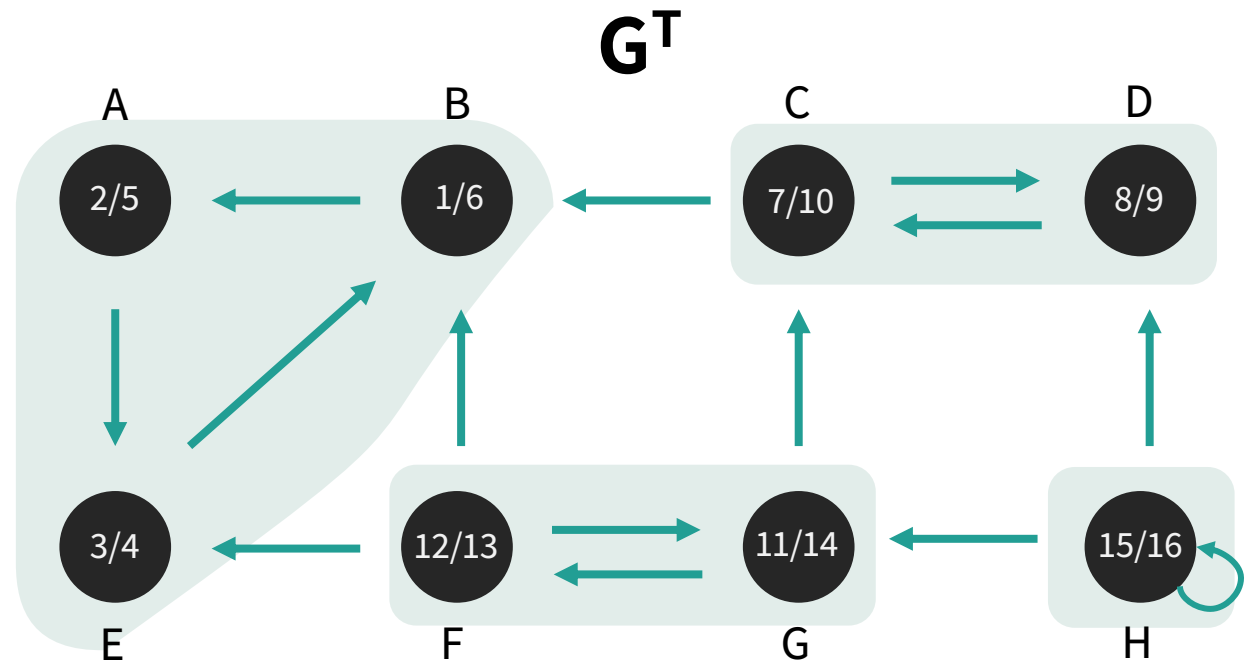
תזכורת מציאת רכיבים קשירים

היטב בגרף

רכיב קשיר היטב של גרף מכוון $G = (V, E)$ מוגדר כקבוצה מקסימלית של קדקודים $U \subseteq V$ כך שעבור כל זוג קדקודים $u, v \subseteq U$ מתקיים: $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$ (יש מסלול מקדקוד u ל v ולהיפך)

SCC(G)

1. DFS(G)
2. $G^T = \text{ComputeTranspose}(G)$
3. Sort(V, f, decrease)
4. DFS(G^T)
5. Output

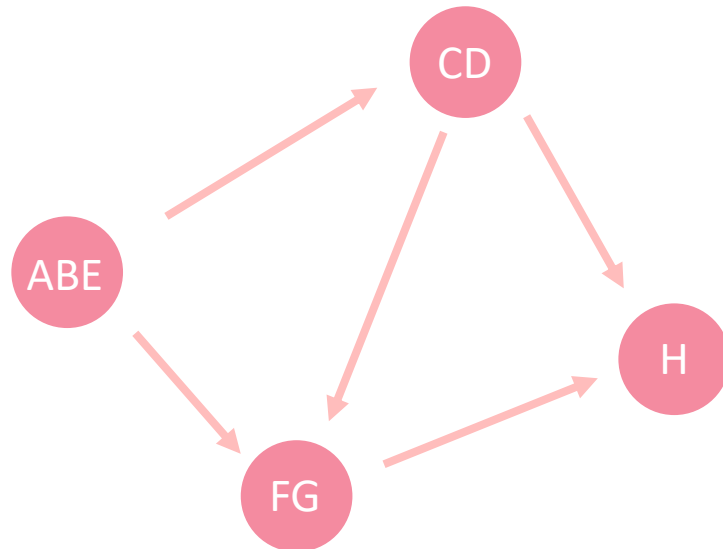


גרף הרכיבים

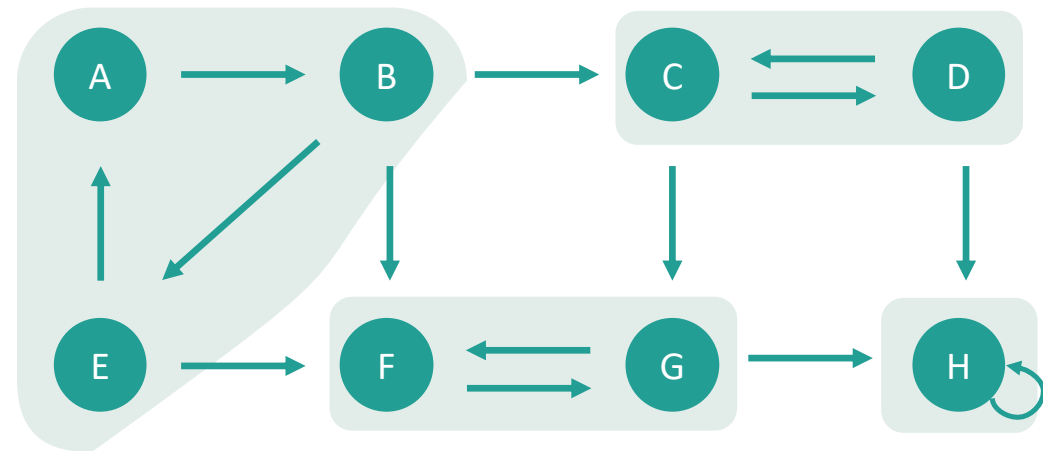
הגדרה

את גרף הרכיבים של גרף $G=(V,E)$ אנו מסמנים $G^{scc}=(V^{scc},E^{scc})$ כאשר V^{scc} מכילה קדקוד אחד עבור כל רכיב קשיר היטב ב- G ו- E^{scc} מכילה את הקשת (u,v) אם מקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- u , קיימת קשת מכוונת לקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- v

גרף הרכיבים של G



G



גרף הרכיבים

הגדרה

את גרף הרכיבים של גרף $G=(V,E)$ אנו מסמנים $G^{scc}=(V^{scc},E^{scc})$ כאשר V^{scc} מכילה קדקוד אחד עבור כל רכיב קשיר היטב ב- G ו- E^{scc} מכילה את הקשת (u,v) אם מקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- u , קיימת קשת מכוונת לקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- v

תרגיל 1

הוכיחו כי G^{scc} הוא גרף מכוון ללא מעגלים (גמ"ל/DAG)

גרף הרכיבים

הגדרה

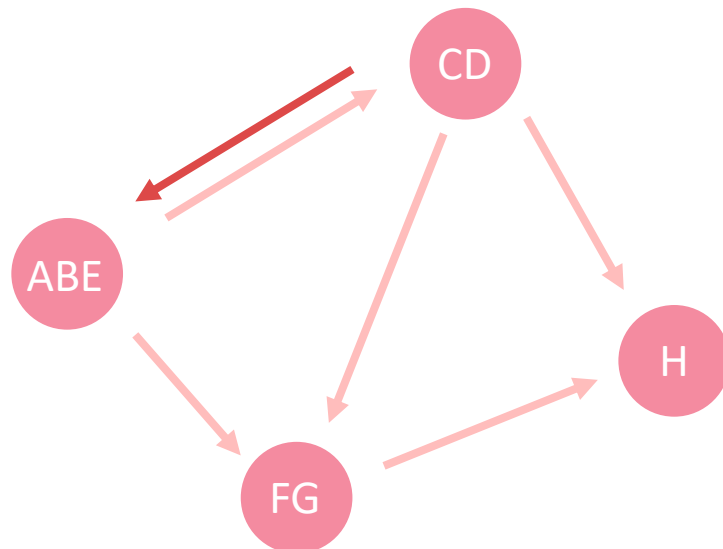
את גרף הרכיבים של גרף $G=(V,E)$ אנו מסמנים $G^{scc}=(V^{scc},E^{scc})$ כאשר V^{scc} מכילה קדקוד אחד עבור כל רכיב קשיר היטב ב- G ו- E^{scc} מכילה את הקשת (u,v) אם מקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- u , קיימת קשת מכוונת לקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- v

תרגיל 1

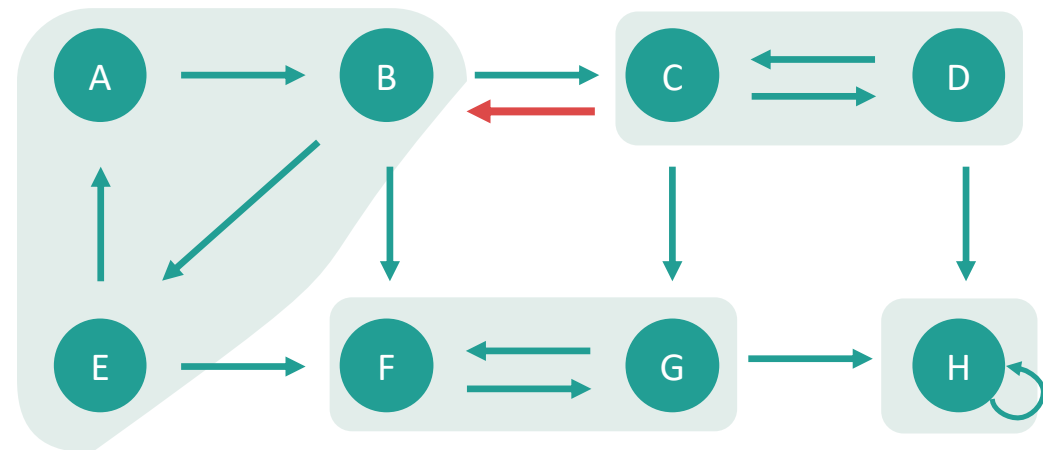
הוכיחו כי G^{scc} הוא גרף מכוון ללא מעגלים (גמ"ל/DAG)

אינטואיציה - נסתכל על המצב בו בגרף הרכיבים יש מעגל - האם זה מצב אפשרי?

גרף הרכיבים של G



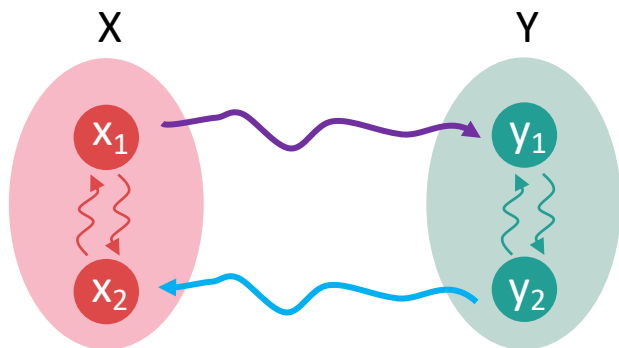
G



גרף הרכיבים

הגדרה

את גרף הרכיבים של גרף $G=(V,E)$ אנו מסמנים $G^{scc}=(V^{scc},E^{scc})$ כאשר V^{scc} מכילה קדקוד אחד עבור כל רכיב קשיר היטב ב- G ו- E^{scc} מכילה את הקשת (u,v) אם מקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- u , קיימת קשת מכוונת לקדקוד ברכיב הקשיר היטב של G המתאים ל- v



תרגיל 1

הוכיחו כי G^{scc} הוא גרף מכוון ללא מעגלים (גמ"ל/DAG)

פתרון

נניח בשלילה כי ב- G^{scc} קיים מעגל, ויהיו X ו- Y קדקודים על המעגל (X,Y) הם רכיבי קשירות של הקדקודים ב- G .

מתקיים $X \rightsquigarrow Y$ וגם $Y \rightsquigarrow X$. לכן, קיימים קדקודים ב- G (הגרף המקורי), השייכים לרכיבי הקשירות X,Y בהתאמה, כך

שקיים ב- G מסלול מ- x_1 ל- y_1 . באופן דומה, קיימים קדקודים ב- G , השייכים לרכיבי הקשירות X,Y בהתאמה, כך **שקיים ב- G מסלול מ- y_2 ל- x_2 .**

לפי הגדרת רכיבי קשירות, ב- G קיימים המסלולים מ- y_1 ל- y_2 וגם מ- x_2 ל- x_1 . נקבל שב- G קיים המעגל: $x_1 \rightsquigarrow y_1 \rightsquigarrow y_2 \rightsquigarrow x_2 \rightsquigarrow x_1$.

יוצא שהקדקודים x_1, x_2, y_1, y_2 נמצאים באותו רכיב קשירות בגרף G , בסתירה להנחה כי הם שייכים לשני רכיבי קשירות X,Y .

שונים.

גרף הרכיבים

תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

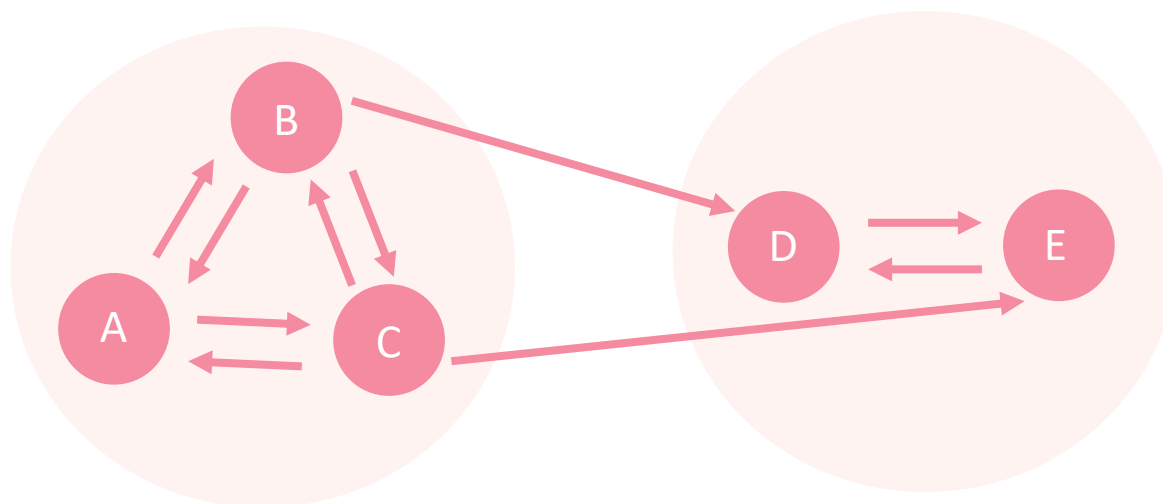
1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G ' יהיו לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אינטואיציה – איזה קשתות אפשר להוריד?



גרף הרכיבים

תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

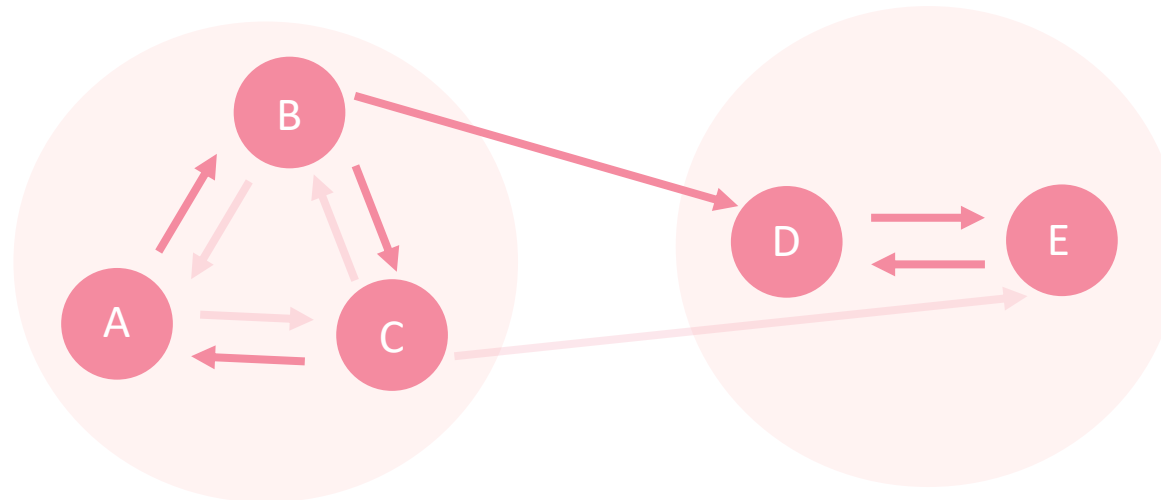
1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G ' יהיו לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אינטואיציה – איזה קשתות אפשר להוריד?



גרף הרכיבים

תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G ' יהיו לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

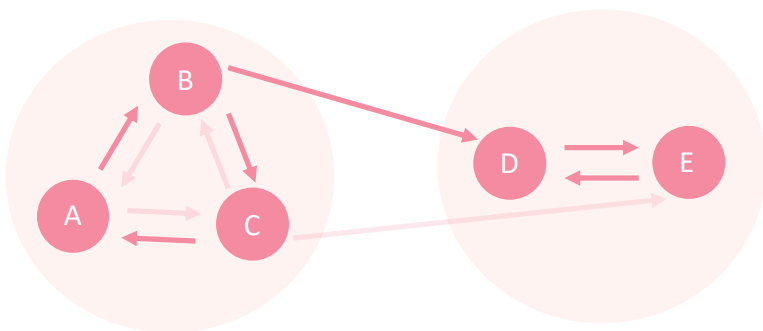
3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

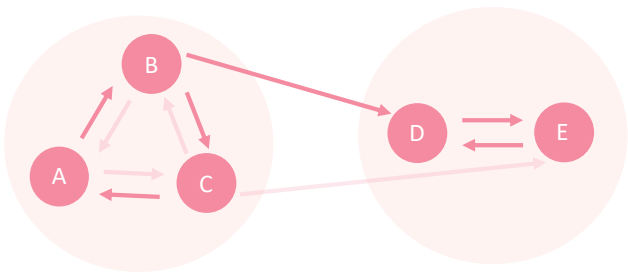
אינטואיציה – איזה קשתות אפשר להוריד?

פתרון

- הרעיון הכללי: נחליף את הקשתות של כל רכיב קשיר היטב בקשתות היוצרות מעגל פשוט אחד.
- נוסיף את כל הקשתות מגרף הרכיבים של G , כאשר עבור כל קשת כזו נבחר שני קדקודים, אחד מכל רכיב קשיר היטב.



גרף הרכיבים



תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E' = \emptyset$

2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .

3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .

4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$

ועבור $k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$

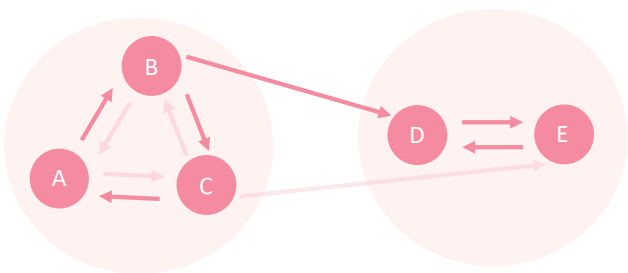
5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב

של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת

(x, y) ל- E'

6. נחזיר $G'=(V', E')$

גרף הרכיבים



תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E' = \emptyset$

2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .

3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .

4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$

ועבור $k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$

5. עבור כל קשת (u,v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב

של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת

ל- E' (x,y)

6. נחזיר $G'=(V', E')$

$\Theta(V)$ - נעתיק קדקוד קדקוד לקבוצה החדשה

$\Theta(V+E)$ - הוכחנו בהרצאה

$O(V+E)$ - נתון בשאלה שקיים אלגוריתם כזה

$\Theta(V)$ - עוברים על כל הקדקודים

$O(E)$ - נעבור לכל היותר על כל קשתות הגרף

$O(1)$

סה"כ עלות: $\Theta(V+E)$

גרף הרכיבים

נכונות

נראה שהאלג' שיצרנו מקיים את שלושת התנאים בשאלה:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G :

- הרכיב נשאר קשיר היטב גם ב- G' משום שהקשתות שלו ב' E מהוות מעגל מכון פשוט, ולכל

שני קודקודים על מעגל מכון פשוט יש מסלול מאחד לשני ולהיפך.

- בין שני רכיבים קשירים היטב ב- G העברנו לכל היותר קשת אחת ב- G' וזאת לפי גרף

הרכיבים. לכן לפי תרגיל 1 מובטח שלא יצרנו מעגל – כלומר לא איחדנו שני רכיבים יחד

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G :

- גרף הרכיבים מוגדר ע"י הרכיבים הקשירים היטב וע"י הקשתות המחברות ביניהם. מאחר

והראינו שהרכיבים הקשירים היטב זהים ב- G ו- G' והאלגוריתם מעביר קשת ב- G' עבור כל

קשת בגרף הרכיבים של G , הרי שגרף הרכיבים של G' זהה לזה של G

3. E' קטנה ככל האפשר

- בתוך כל רכיב קשיר היטב ב- G בגודל $K > 1$ העברנו K קשתות היוצרות מעגל פשוט העובר

דרך כל קדקודי הרכיב. זהו המספר המינימלי של קשתות לצורך היותו קשיר היטב, משום

שלכל קודקוד ברכיב, דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו הן בדיוק 1, שזה המינימום הנדרש

לכך שיהיה מסלול שנכנס אליו, ומסלול שיוצא ממנו.

- לכל קשת בגרף הרכיבים העברנו קשת אחת בלבד.

תרגיל 2

בהינתן גרף מכון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E' = \emptyset$

2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .

3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .

4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$ ועבור

$k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$

5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב

של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת

ל- E' (x, y)

6. נחזיר $G'=(V', E')$

גרף הרכיבים

נכונות

נראה שהאלג' שיצרנו מקיים את שלושת התנאים בשאלה:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G :

- הרכיב נשאר קשיר היטב גם ב- G' משום שהקשתות שלו ב- E מהוות מעגל מכוון פשוט, ולכל שני קודקודים על מעגל מכוון פשוט יש מסלול מאחד לשני ולהיפך.
- בין שני רכיבים קשירים היטב ב- G העברנו לכל היותר קשת אחת ב- G' וזאת לפי גרף הרכיבים. לכן לפי תרגיל 1 מובטח שלא יצרנו מעגל – כלומר לא איחדנו שני רכיבים יחד

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G :

- גרף הרכיבים מוגדר ע"י הרכיבים הקשירים היטב וע"י הקשתות המחברות ביניהם. מאחר והראינו שהרכיבים הקשירים היטב זהים ב- G ו- G' והאלגוריתם מעביר קשת ב- G' עבור כל קשת בגרף הרכיבים של G , הרי שגרף הרכיבים של G' זהה לזה של G

3. E' קטנה ככל האפשר

- בתוך כל רכיב קשיר היטב ב- G בגודל $K > 1$ העברנו K קשתות היוצרות מעגל פשוט העובר דרך כל קדקודי הרכיב. זהו המספר המינימלי של קשתות לצורך היותו קשיר היטב, משום שלכל קודקוד ברכיב, דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו הן בדיוק 1, שזה המינימום הנדרש לכך שיהיה מסלול שנכנס אליו, ומסלול שיוצא ממנו.
- לכל קשת בגרף הרכיבים העברנו קשת אחת בלבד.

תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. **הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .**

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E'=\emptyset$
2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .
3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .
4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$ ועבור $k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$
5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת (x, y) ל- E'
6. נחזיר $G'=(V', E')$

גרף הרכיבים

נכונות

נראה שהאלג' שיצרנו מקיים את שלושת התנאים בשאלה:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G :

- הרכיב נשאר קשיר היטב גם ב- G' משום שהקשתות שלו ב- E' מהוות מעגל מכון פשוט, ולכל שני קודקודים על מעגל מכון פשוט יש מסלול מאחד לשני ולהיפך.
- בין שני רכיבים קשירים היטב ב- G העברנו לכל היותר קשת אחת ב- G' וזאת לפי גרף הרכיבים. לכן לפי תרגיל 1 מובטח שלא יצרנו מעגל – כלומר לא איחדנו שני רכיבים יחד

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G :

- גרף הרכיבים מוגדר ע"י הרכיבים הקשירים היטב וע"י הקשתות המחברות ביניהם. מאחר והראינו שהרכיבים הקשירים היטב זהים ב- G ו- G' והאלגוריתם מעביר קשת ב- G' עבור כל קשת בגרף הרכיבים של G , הרי שגרף הרכיבים של G' זהה לזה של G

3. E' קטנה ככל האפשר

- בתוך כל רכיב קשיר היטב ב- G בגודל $K > 1$ העברנו K קשתות היוצרות מעגל פשוט העובר דרך כל קודקודי הרכיב. זהו המספר המינימלי של קשתות לצורך היותו קשיר היטב, משום שלכל קודקוד ברכיב, דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו הן בדיוק 1, שזה המינימום הנדרש לכך שיהיה מסלול שנכנס אליו, ומסלול שיוצא ממנו.
- לכל קשת בגרף הרכיבים העברנו קשת אחת בלבד.

תרגיל 2

בהינתן גרף מכון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .
2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .
3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקודקודים והקשתות $V'=V, E'=\emptyset$
2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .
3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .
4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$ ועבור $k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$
5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת (x, y) ל- E'
6. נחזיר $G'=(V', E')$

גרף הרכיבים

נכונות

נראה שהאלג' שיצרנו מקיים את שלושת התנאים בשאלה:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G :

- הרכיב נשאר קשיר היטב גם ב- G' משום שהקשתות שלו ב' E מהוות מעגל מכון פשוט, ולכל

שני קודקודים על מעגל מכון פשוט יש מסלול מאחד לשני ולהיפך.

- בין שני רכיבים קשירים היטב ב- G העברנו לכל היותר קשת אחת ב- G' וזאת לפי גרף

הרכיבים. לכן לפי תרגיל 1 מובטח שלא יצרנו מעגל – כלומר לא איחדנו שני רכיבים יחד

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G :

- גרף הרכיבים מוגדר ע"י הרכיבים הקשירים היטב וע"י הקשתות המחברות ביניהם. מאחר

והראינו שהרכיבים הקשירים היטב זהים ב- G ו- G' והאלגוריתם מעביר קשת ב- G' עבור כל

קשת בגרף הרכיבים של G , הרי שגרף הרכיבים של G' זהה לזה של G

3. E' קטנה ככל האפשר

- בתוך כל רכיב קשיר היטב ב- G בגודל $K > 1$ העברנו K קשתות היוצרות מעגל פשוט העובר

דרך כל קדקודי הרכיב. זהו המספר המינימלי של קשתות לצורך היותו קשיר היטב, משום

שלכל קודקוד ברכיב, דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו הן בדיוק 1, שזה המינימום הנדרש

לכך שיהיה מסלול שנכנס אליו, ומסלול שיוצא ממנו.

- לכל קשת בגרף הרכיבים העברנו קשת אחת בלבד.

תרגיל 2

בהינתן גרף מכון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .

3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E'=\emptyset$

2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .

3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .

4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$ ועבור

$k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$

5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב

של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת

ל- E' (x, y)

6. נחזיר $G'=(V', E')$

גרף הרכיבים

נכונות

נראה שהאלג' שיצרנו מקיים את שלושת התנאים בשאלה:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G :

- הרכיב נשאר קשיר היטב גם ב- G' משום שהקשתות שלו ב- E' מהוות מעגל מכוון פשוט, ולכל שני קודקודים על מעגל מכוון פשוט יש מסלול מאחד לשני ולהיפך.
- בין שני רכיבים קשירים היטב ב- G העברנו לכל היותר קשת אחת ב- G' וזאת לפי גרף הרכיבים. לכן לפי תרגיל 1 מובטח שלא יצרנו מעגל – כלומר לא איחדנו שני רכיבים יחד

2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G :

- גרף הרכיבים מוגדר ע"י הרכיבים הקשירים היטב וע"י הקשתות המחברות ביניהם. מאחר והראינו שהרכיבים הקשירים היטב זהים ב- G ו- G' והאלגוריתם מעביר קשת ב- G' עבור כל קשת בגרף הרכיבים של G , הרי שגרף הרכיבים של G' זהה לזה של G

3. E' קטנה ככל האפשר

- בתוך כל רכיב קשיר היטב ב- G בגודל $K > 1$ העברנו K קשתות היוצרות מעגל פשוט העובר דרך כל קדקודי הרכיב. זהו המספר המינימלי של קשתות לצורך היותו קשיר היטב, משום שלכל קודקוד ברכיב, דרגת הכניסה ודרגת היציאה שלו הן בדיוק 1, שזה המינימום הנדרש לכך שיהיה מסלול שנכנס אליו, ומסלול שיוצא ממנו.
- לכל קשת בגרף הרכיבים העברנו קשת אחת בלבד.

מ.ש.ל

תרגיל 2

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ הסבירו כיצד ניתן ליצור גרף אחר $G'=(V,E')$ המקיים:

1. הרכיבים הקשירים היטב ב' G זהים לאלו של G .
2. גרף הרכיבים G^{SCC} של G' זהה לזה של G .
3. E' קטנה ככל האפשר

תארו אלגוריתם מהיר ליצירת G' בהנחה שידוע שזמן ריצתו של אלגוריתם לחישוב גרף הרכיבים הוא $O(|V| + |E|)$

אלגוריתם

1. נגדיר את קבוצות הקדקודים והקשתות $V'=V, E' = \emptyset$
2. נקרא לאלגוריתם $SCC(G)$ ונזהה את כל הרכיבים הקשירים היטב של G .
3. נקרא לאלגוריתם ליצירת גרף הרכיבים של G .
4. עבור כל רכיב קשיר היטב של G נמספר את הקודקודים ב- $v_1, v_2, \dots, v_k$ ועבור $k \geq 2$ נוסיף לקבוצה E' את הקשתות $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_k, v_1)$
5. עבור כל קשת (u, v) בגרף הרכיבים של G , נבחר קודקוד x המתאים לרכיב של u ונבחר קודקוד y המתאים לרכיב של v ונוסיף את הקשת המכוונת (x, y) ל- E'
6. נחזיר $G'=(V', E')$